정보기술아키텍처(EA) 개선방안 검토

□ 정보기술아키텍처(Enterprise Architecture, 이하 EA) 개요

○ **(정의)** ①조직의 업무, 서비스, 데이터, 기술, 보안 등 정보화 **구성요소**를 구조적으로 **정리한 체계** 및 ②이를 **최적화**하기 위한 방법

○ **(대상)** 중앙·지자체·공공기관 등 **총 1,266개 기관**(이용자 27,653명)

○ **(관리정보)** 정보화사업, 정보시스템, HW, SW 등 정보자원 **11종**

* 정보자원(11종) : 정보화사업, 정보시스템, H/W, S/W, 응용기능, 정보파일, 연계정보시스템, 서비스전달채널, 성과지표, 중장기정보화계획, 국가정보화시행계획

** 정보화사업 123,746건, 정보시스템 16,156개, HW 217,781개, SW 226,548개 등('20.8월)

○ **(활용)** 각 **기관**은 보유·운영하고 있는 **정보자원 현황관리, 타 기관 시스템**과 **중복구축 방지** 및 **시스템과 연계·통합**에 활용

- 행안부는 공통플랫폼** 운영(범정부EA포털), 데이터 정합성 확보 지원

* '18년 사전협의 : 712건(143억원 절감) / '19년 운영성과관리 : 폐기 57개, 통폐합 28개 (242억원 절감)

** 기관별로 운영하던 00개 EA시스템을 범정부EA포털로 통합('00~00년, 기관당 0억원)

□ 현황 및 문제점

○ **(클라우드)** 클라우드 전면 전환(~'25), 디지털서비스 전문계약제도 시행('20.10)으로 **공공분야 정보자원이 클라우드 중심으로 변화**

- **구매·운영** 중심의 현재 **EA모델은 임대·과금** 방식의 **클라우드 정보자원**(계약방식, 하드웨어·가상화 현황, 서비스 등)을 관리하기 어려움

○ **(품질)** **입력할 항목이 많고**, 각 기관담당자가 **수기로 데이터를 입력**하고 있어 **오류가 잦고, 현행화 미흡**

○ **(활용)** EA포털은 **통계 및 단순 현황조회 서비스 제공**

- 각 기관에서 **정보화사업 기획·운영·성과평가 단계**에서 활용할 수 있는 **정보, 시각화 서비스 미흡**

□ 개선방안

① 클라우드 중심 EA 재설계

- 각 기관, 클라우드센터가 공통으로 관리하고 범정부EA포털에 등록해야 하는 **클라우드 서비스** 기반의 **EA 표준 메타모델*** **신규 개발**

* 각 기관이 공유 및 공통으로 관리해야 할 정보 항목과 항목 간 연관 관계를 정의한 모형

< 정보자원 운영 및 EA 관리방식 변화 >

자원 운영방식	▶ 기관이 정보자원(HW, SW 등)을 구매·보유하여 정보시스템 운영	➜	▶ 기관이 정보자원을 구매하지 않고, 클라우드서비스 이용
EA 관리대상	▶ 기관이 구매·보유한 물리적 정보자원(서버, 스토리지, 운영체제 등)		▶ 클라우드 서비스(IaaS, SaaS, PaaS 등)
EA 관리 데이터 예시	▶ **(HW)** 하드웨어 유형, 벤더명, 기종명, 도입년월, 도입금액, 설치장소 등		▶ **(IaaS)** 서비스 유형, 계약 기간/금액, 가용량, 사용량, 과금현황, 센터위치 등

- 행정·공공기관 클라우드 전환 추진현황을 한눈에 파악할 수 있는 **'클라우드 전환 모니터링시스템' 구축·운영**

② 데이터 품질관리 자동화

- 클라우드 서비스 관리에 필요한 **데이터**를 실시간 **연계·수집·추출·정제·변환**을 **자동화**하는 **API 기반 지능형 수집시스템 구축**
- 예산(dBrain, Lobas), 행정표준코드 등 관련시스템과 **데이터 연계 및 입력 자동화**(RPA)를 통해 **기관 담당자 입력 최소화**
- **정보시스템별 식별코드**(ID, 9자리)**를 부여**하여 이력관리 강화

* 재구축, 통폐합에 따라 한 시스템이 다양한 이름(예:GEAP, EA포털, 범정부EA)으로 불리는 것을 방지

③ 차세대 EA포털 구축 및 분석기능 확대

- 기관별 **사업 추진현황, 서비스 이용현황**(사용량, 빌링 등) **시각화**
- 범정부, 기관 단위의 클라우드 서비스 **정책 수립, 서비스·데이터 연계, 성과분석, 예산수립** 등에 필요한 **데이터 분석 서비스 제공**

④ '정보기술아키텍처(EA)'를 쉽고 명확하게 재정의하고, 관련규정 정비

* 전자정부법, 정보기술아키텍처 도입·운영 지침, 정보시스템 구축·운영 지침, 예산편성지침 등

참고 1 범정부EA포털 운영현황

□ 이용현황

○ (이용기관) 중앙행정기관·지자체·공공기관 등 총 1,266개 기관

○ (이용자) 기관EA관리자 등 총 27,653명이 월평균 35,436회 접속

('20.8월 기준, 단위 : 개, 명)

기관 유형		이용기관	이용자
중앙행정기관(소속기관 포함)		509	4,814
입사헌법/독립기관		7	77
지방자치단체	광역	17	4,194
	기초	228	11,631
공공기관		505	6,937
합계		**1,266**	**27,653**

□ 정보현황

○ (자원정보) 정보화사업, 정보시스템, HW, SW 등 총 11종 자원정보 관리

* 정보자원(11종) : 정보화사업, 정보시스템, H/W, S/W, 응용기능, 정보파일, 연계정보시스템, 서비스전달채널, 성과지표, 중장기정보화계획, 국가정보화시행계획

('20.8월 기준, 단위 : 개)

기관 유형		정보화사업	정보시스템	HW	SW
중앙행정기관(소속기관 포함)		20,452	1,777	86,066	129,643
입사헌법/독립기관		454	144	2,246	2,112
지방자치단체	광역	12,323	1,590	16,957	11,413
	기초	55,588	7,379	40,595	31,645
공공기관		34,929	5,266	71,917	51,735
합계		**123,746**	**16,156**	**217,781**	**226,548**

□ 활용분야

○ GEAP 자원정보를 활용하여 자원관리 최적화 방안 마련, 정보화사업 중복투자 예방 등 수행

- (정보자원관리) HW·SW 내용연수 관리, 정보시스템 재개발·고도화 적정성 검토, 정보화 예산 수립 등
- (중복투자 예방) 정보화사업 간 유사·중복 식별, 유관 정보시스템 간 연계·통합 및 공동활용 방안 마련 등
- (투자 효율화) 정보시스템 운영성과 및 투자 효율이 낮은 정보시스템 식별/정비·개선 등

참고 2 기대효과

○ 행정·공공기관 **정보시스템 클라우드 전면전환 및 서비스 운영 활성화** 촉진을 위한 **범정부 차원의 클라우드 자원 통합관리 기반 확보**

○ 범정부 EA 데이터 수집·관리 방식을 기관 담당자 중심에서 **시스템 기반의 자동화 체계 도입**으로 **기관의 불편 및 부담 대폭 해소**

○ 범정부 EA 데이터 등록 후 사후적 품질개선에서 **예방적 품질관리 체계**로 **전환함**으로써 **품질수준 제고**

○ 범정부 EA 데이터 분석 기반의 **다양한 전문서비스**를 **제공**하여 **EA 데이터 기반의 정보자원 정책 수립, 운영, 관리 활성화**

	현재는(As-Is)	앞으로는(To-Be)
(관리대상)	√ 정보화시대의 **레거시 물리 자원**(HW, SW 등)	√ 지능화시대의 **클라우드 서비스**(IaaS, SaaS, PaaS 등)
(정보수집)	√ 사람 중심의 **기관 EA 데이터 등록·관리**	√ 시스템 중심의 **기관 EA 데이터 자동수집·관리**
(품질관리)	√ 기관 EA 데이터 **선등록·사후 품질관리**	√ 기관 EA 데이터 **등록전 사전 점검·예방적 품질관리**
(운영방식)	√ 기관 EA **데이터 수집·관리에 치중, 활용은 미흡**	√ 정보자원 정책수립과 관리에 필요한 **전문서비스 제공**

참고 2 EA 추진경과

□ 추진경과

○ **공공부문 EA 도입 의무화를 위한 제도적 기반 마련**

- 「정보시스템의 효율적 도입 및 운영 등에 관한 법률」 제정('05.12.)

  ※ 「전자정부법」으로 통합, 폐지('10.5.)

- 공공부문 EA 도입 확산을 위한 관련지침 고시 및 보급('06.9.)

  ※ 전자정부법 제45조제③항에 의거 「정보기술아키텍처 도입·운영 지침」, 「정보시스템의 구축·운영 기술지침」 등 보급

○ **EA 도입 확산, 1단계 기본계획 수립·시행('06.12.)**

- 기본계획에 따라 '06년 123개(60%) 기관이 EA를 도입·운영
- 공공부문 EA 이용활성화 방안 마련 시행('09.5.) 및 EA 기반의 국가정보화 사업 중복투자 방지 종합대책 마련 시행('10.5.)

○ **EA 통합·연계 및 활성화, 2단계 기본계획 수립·시행('11.5.)**

- 범정부EA(GEAP) 기반 행정·공공기관 EA정보 통합·관리('11.5.)
- EA 기반 행정서비스 영역별(74개) 연계·통합을 위한 현황진단('13.12.)

○ **정보화 투자성과관리 극대화, 3단계 기본계획 수립·시행('14.3.)**

- 국민생활에 밀접한 25개 연계·통합과제 발굴('14.6.) 및 추진지원('15.)
- 정보화 사업 유사·중복 식별 및 정보시스템 운영 성과관리 기능 구현 등 정보화 추진단계별 범정부EA 활용기능 강화('16.)

○ **차세대 EA 수립, 4단계 기본계획 수립·시행('17.2.)**

- 정보자원의 효율적 활용, 중복투자 방지를 위한 기능 강화('18.)
- 범정부 EA 포털 확대를 통한 기관 EA 관리기능 지원('18.)

□ 범정부 정보자원 관리현황

○ 범정부EA포털(GEAP)에 1,095개 행정·공공기관이 정보자원(정보시스템 16,228개, HW/SW 484,249개) 등록·관리, 2019년 정보화예산 규모는 3조 1,663억원

< 범정부 정보자원 현황 >

최근 5개년 누적 (단위 : 개, 억원)

구 분	2018년		2019년	
	개수	예산	개수	예산
정보화사업	67,897	175,789	71,508▲	178,939▲
정보시스템	16,622	117,485	16,228▼	117,357▼
하드웨어	216,646	86,209	226,077▲	101,601▲
소프트웨어	192,772	70,959	193,061▲	139,434▲